

Определение фазового перехода в NP-трудной задаче коммивояжера.

Шаврин Алексей

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербург, Россия
apshavrinwork@gmail.com

Шевелева Анна Михайловна

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербург, Россия
shevelevaam_work@mail.ru

В представленной статье разработан прототип библиотеки определения фазовых переходов в NP-трудной задаче коммивояжера. Выполнен обзор библиотек, использование которых способно привести к решению поставленной проблемы с целью выявления их достоинств и недостатков. В ходе анализа определены критерии сравнения аналогов с различными подходами к решению задачи: решаемый тип задачи, применимые методы, ограничения на размеры данных, масштабируемость. Была разработана математическая модель определяемого фазового перехода и исследованы его характеристики. На основе результатов сравнения аналогов и исследованных характеристик определяемого фазового перехода был разработан алгоритм по его определению с использованием современных инструментов для научных вычислений и машинного обучения. Разработанный прототип библиотеки поддерживает модульную архитектуру, допускающую расширение используемых методов, адаптацию для анализа других типов фазовых переходов, а также дальнейший перенос вычислений на GPU. Исследование разработанного алгоритма показало точность определения фазового перехода свыше 85%, однако были выявлены недостатки, связанные с плохим разделением схожих кластеров и ограниченной масштабируемостью к изменениям топологии входных данных. Представленный прототип закладывает основу для разработки универсального инструмента анализа фазовых переходов в задачах класса NP, что открывает перспективы для дальнейших исследований и практического применения.

Ключевые слова — NP-трудная задача, фазовый переход, задача коммивояжера, асимметричная задача коммивояжера.

I. ВВЕДЕНИЕ

Не все задачи в теории алгоритмов могут быть решены за полиномиальное время. Существует подкласс задач, известных как NP-трудные задачи, которые требуют экспоненциального времени для нахождения решений [1, 2]. К числу таких задач относится и задача коммивояжера. Ситуация усугубляется наличием фазовых переходов, которые возникают в NP-трудных задачах. Фазовые переходы представляют собой резкое увеличение сложности решения задачи в зависимости от изменения контрольных параметров, что исключает возможность получить точное решение [3, 4].

Объектом исследования данной работы является NP-трудная задача коммивояжера, в то время как предметом исследования выступает определение фазовых переходов в NP-трудных задачах. Цель данной работы заключается в разработке алгоритма для определения фазового перехода в NP-трудной задаче коммивояжера на основе анализа входных данных. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

1. Обзор существующих инструментов определения фазовых переходов.
2. Определение критериев сравнения инструментов определения фазовых переходов.
3. Сравнение выбранных инструментов по выбранным критериям.
4. Разработка математической модели, описывающей определение фазового перехода в задаче коммивояжера.
5. Реализация определения заданного фазового перехода на основе описанной математической модели.

Задача коммивояжера имеет множество практических применений, включая логистику, маршрутизацию, планирование, оптимизацию производственных процессов и т.д. Возможность выявления наличия и типа фазового перехода предоставит возможность выбора более эффективного алгоритма решения задачи в условиях конкретного фазового перехода.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

A. Постановка задачи коммивояжера

Задача коммивояжера [5] — это одна из классических NP-трудных задач комбинаторной оптимизации. В задаче рассматривается набор городов, связанных дорогами, и требуется найти кратчайший путь, который проходит через каждый город ровно один раз и возвращается в начальный город.

В данной статье рассматривается наиболее общий случай, а именно асимметричная задача коммивояжера, в которой расстояния между городами могут отличаться в зависимости от направления.

Математическая структура данной задачи - полный двупольный реберно-взвешенный граф $G = (V, E)$, где V - множество вершин графа ($|V| = n$ - количество городов), а E - множество ребер между вершинами графа ($|E| = m$ - общее количество ребер в обоих направлениях). $W(G)$ - асимметричная весовая матрица графа, где $w_{ij} > 0$ для $i \neq j$ и $w_{ij} = 0$ для $i = j$.

Математическое решение поставленной задачи - минимальный гамильтонов цикл C . Гамильтонов цикл [6] в теории графов — это цикл, который проходит через каждую вершину графа ровно один раз. То есть, это замкнутый путь, включающий все вершины графа, без повторений. Таким образом математически решение можно описать следующей формулой:

$$C = \min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, i \neq j}^n x_{ij} * w_{ij} \quad (1)$$

где x_{ij} – это параметр, равный 1, если ребро входит в искомый гамильтонов цикл, и равный 0, если не входит.

В. Описание фазового перехода

В рамках данной работы представляется целесообразным сосредоточиться на формулировке и описании одного конкретного фазового перехода. Такой подход позволит не только глубже понять основные механизмы фазовых переходов в задаче коммивояжера, но и создать основу для последующей разработки более универсальных методов и алгоритмов, способных анализировать различные типы переходов в будущем. В этой статье рассматривается подход к воссозданию фазовых переходов описанный в [7]. Его особенностью является создание определенной топологии в весовой матрице. Общий вид топологии рассматриваемого фазового перехода представлен на рис. 1.

S1	S2	...	Sr
S2	S2	...	Sr
...	...	...	Sr
Sr	Sr	Sr	Sr

Рис. 1. Топология фазового перехода

На рисунке 1 S_i - квадратные подматрицы образующие i -й кластер, а r - количество кластеров ($r < N, N$ - количество городов). Значения внутри кластеров генерируются с нормальным распределением по следующему правилу:

- S_1 - среднее = m ($m > 0$) , максимальное отклонение = d ($0 \leq d < m$).
- S_i - среднее = $m + k^{(i-1)}$ ($i = 2, \dots, r$) , максимальное отклонение = d .

III. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

А. Обзор аналогов

В роли сравнительных аналогов были рассмотрены библиотеки, применяемые для решения задачи коммивояжера, работы с графами и научных вычислений. Основным критерием при выборе аналогов служили пределы применимости соответствующих библиотек. Подбор аналогов осуществлялся с использованием ресурсов Google Scholar, электронной библиотеки eLibrary и поисковых систем Google и Yandex. Для поиска аналогов применялись следующие запросы: “библиотеки решения задачи коммивояжера”, “библиотеки для анализа графов”, “библиотеки научных вычислений”, “graph analysis libraries”, “TSP solvers”, “scientific computing libraries”. Рассмотрим подробнее найденные аналоги.

Библиотека *NetworkX* [8] используется для создания, анализа и визуализации сложных сетей и графов. Она поддерживает широкий набор алгоритмов для работы с графами, включая нахождение кратчайших путей, поиск компонент связности, работу с потоком и кластеризацию.

NetworkX применяется в таких областях, как социальные сети, биоинформатика и анализ сетевой топологии.

Библиотека *Graph-tool* [9] применяется для манипулирования и статистического анализа графов на Python, которая отличается высокой производительностью благодаря использованию C++. Она предоставляет набор алгоритмов для обработки графов, таких как поиск кратчайших путей, кластеризация, центральность и т.д. *Graph-tool* применяется в области социальных сетей, биоинформатики и для моделирования сетевых систем.

Библиотека *python-tsp* [10] разработана для решения задачи коммивояжера с использованием различных методов оптимизации. Она предоставляет инструменты для работы с различными алгоритмами поиска оптимальных решений задачи коммивояжера, включая как точные методы, так и эвристические, что делает ее подходящей для решения задач разного масштаба.

Concorde TSP Solver [11] - специализированное приложение, разработанное для решения различных видов задачи коммивояжера. Библиотека использует методы как для нахождения точных, так и приближенных решений. *Concorde* применяется в таких областях, как логистика, планирование маршрутов и операционные исследования. Он предоставляет набор инструментов для решения классической задачи о коммивояжере, а также других связанных задач.

CuPy [12] - Python-библиотека, ориентированная на численные вычисления и математический анализ, которая предоставляет широкий набор инструментов, включая работу с массивами, линейной алгеброй, статистикой, оптимизацией и другими функциями для научных вычислений. Аналог *NumPy* с оптимизацией для выполнения вычислений на графических процессорах (GPU) с использованием CUDA от NVIDIA. *CuPy* широко используется в области машинного обучения, научных вычислений, компьютерного зрения, глубокого обучения и т.д.

В. Критерии сравнения аналогов

Рассмотренные выше аналоги будем сравнивать по следующим критериям: решаемый тип задачи, применимые методы, ограничения данных, масштабируемость. Рассмотрим подробнее каждый из критериев:

- Критерий “Решаемый тип задачи” определяет, на какие задачи направлена библиотека (оптимизация, графы, численные и матричные вычисления). По данному критерию библиотеки делятся на основные возможные подходы к решению проблемы.
- Критерий “Применимые методы” показывает реализованные в библиотеке методы анализа/решения, применение которых позволит определить параметры, влияющие на появление фазового перехода. Критерий показывает какими инструментами можно провести анализ входных данных и определить фазовые переходы.
- Критерий “Ограничение данных” показывает ограничение на максимальное возможное число

обрабатываемых данных. Для библиотек задачи оптимизации это максимальное количество городов для задачи коммивояжера, для библиотек анализа графов это количество вершин. Данный критерий напрямую определяет границы применимости данной библиотеки.

- Критерий “Масштабируемость” оценивает, как эффективно библиотека может обрабатывать большие объемы данных или сложные задачи, используя возможности GPU или параллельных

вычислений на CPU. Критерий показывает - насколько библиотека способна обеспечить быструю обработку больших наборов данных.

С. Сравнение аналогов

Сравнение аналогов представлено в таблице 1, данные для которой были взяты из официальных документаций библиотек [8 - 12], а для библиотек анализа графов рассматривалась статья Р. Амуре и Н. Агарвала [13].

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ

Аналог	Решаемый тип задачи	Применимые методы	Ограничения данных	Масштабируемость
<i>NetworkX</i>	Графы	Сообщества, Модульность, Средний коэффициент кластеризации, Компоненты сильной связности, Двусвязность, Плотность, Центральность, Минимальное остовное дерево	до 10^5 узлов	Интеграция с библиотекой <i>cuGraph</i> (через <i>nx-cugraph</i>) позволяет выполнять GPU-ускоренные операции
<i>Graph-tool</i>	Графы	Модульность, Средний коэффициент кластеризации, Компоненты сильной связности, Двусвязность, Центральность, Минимальное остовное дерево	до 10^6 узлов	Использует <i>OpenMP</i> для параллельных вычислений. Не поддерживает нативную интеграцию с GPU
<i>python-tsp</i>	Оптимизация	Точные методы: Полный перебор, Динамический, Ветвей и границ. Приближенные методы: 2-opt, Имитация отжига, Лин -Керниган, Запись к записи	Точное решение 100-200 городов. Приближенное решение до 10^3	Отсутствует поддержка многопоточности и вычислений на GPU
<i>Concorde TSP Solver</i>	Оптимизация	Точные методы: секущая плоскость, Триангуляция Делоне, Минимальное связующее дерево, различные генераторы набора ближайших соседей. Приближенные эвристики: Жадный, Борувка, Быстрая Борувка, Ближайший сосед, Лин -Керниган.	до 10^5	Поддержка многопоточности и решений на GPU
<i>CuPy</i>	Численные и матричные вычисления	Линейная алгебра, Численные методы, Статистические вычисления	Доступная видеопамять	Поддержка вычислений на GPU

Анализируя результаты таблицы 1, можно сделать выводы:

- Библиотеки направленные на решение задачи оптимизации предоставляют узкоспециализированные инструменты решения задачи, однако не решают задачу анализа ее входных данных. Поскольку определение фазового перехода сводится к анализируванию входных данных, данные библиотеки являются не подходящими решениями проблемы.
- *NetworkX* поддерживает меньшие размеры графов, чем *graph-tool*, но содержит большее количество основных методов анализа, что является преимуществом при рассмотрении данного аналога в качестве решения поставленной задачи. Однако данная библиотека не предоставляет

всеобъемлющих методов анализа, которые могут понадобиться при определении того или иного фазового перехода, в связи с чем не является полным решением проблемы определения фазового перехода.

- Наиболее универсальным аналогом является *CuPy*, который предоставляет набор инструментов для линейной алгебры и численных методов, и, поскольку задача коммивояжера представляется как задача нахождения кратчайшего пути через матрицы расстояний между городами, данная библиотека позволяет провести всесторонний анализ входных данных. Однако ее недостатком является отсутствие методов кластеризации, которыми обладают библиотеки анализа графов и необходимы для выявления определенных фазовых переходов.

IV. ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА

Описанный ранее фазовый переход показывает структуру, при котором он возникает, но не дает точных данных, при которых этот фазовый переход появляется. В связи с этим был проведен ряд экспериментов, с разными параметрами генерации подобных матриц, с целью определения параметра влияющего на появление фазового перехода. Общие параметры тестирования: $m = 5, d = 4$, где m - среднее значение в первом кластере, d - максимальное отклонение от среднего значения внутри кластера. При тестировании для решения задачи использовался метод ветвей и границ [14].

В ходе исследования были проверены зависимости возникновения фазового перехода от:

- Количества кластеров равного размера.
- Размеров кластеров.
- Количества городов.

Была выявлена зависимость между коэффициентом k и количеством кластеров, которая представлена на рис. 2.

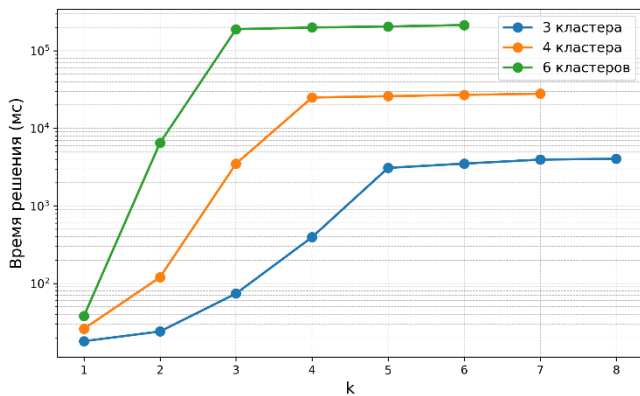


Рис. 2. Зависимость фазового перехода от количества кластеров k равного размера.

Решая систему уравнений, получается следующая математическая зависимость:

$$k = -0.5r + 6 \quad (2)$$

где r – количество кластеров. Данное соотношение получено при не большом наборе экспериментов, в действительности зависимость может быть сложнее.

V. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ

Исходя из описания математической модели самого фазового перехода, модели его определения и результата проведенного анализа аналогов, выбран метод разработки библиотеки со следующими объективными и измеримыми характеристиками, опирающимися на результаты обзора:

1. Поддержка вычислений на GPU. С целью повышения масштабируемости библиотеки при обработке больших наборов данных.
2. Реализация функций, направленных на определение фазовых переходов в задаче коммивояжера и сочетающих в себе методы как

библиотек анализа графов, так и библиотек научных вычислений.

Таким образом, разрабатываемый прототип библиотеки должен обеспечивать прямое решение проблемы определения фазовых переходов в задаче коммивояжера, обеспечивая сравнимую с аналогами масштабируемость.

Для разработки библиотеки был выбран язык Python из-за его широкой экосистемы библиотек для научных вычислений (*NumPy*, *SciPy*, *SymPy*, *CuPy*), анализа данных (*Pandas*), визуализации (*Matplotlib*, *Plotly*) и работы с графами (*NetworkX*, *igraph*). Python обеспечивает удобство разработки, кроссплатформенность и доступ к всеобъемлющим инструментам оптимизации и машинного обучения (*scikit-learn*, *TensorFlow*), что делает его подходящим выбором для задач анализа, моделирования и определения фазовых переходов.

Для определения фазового перехода был выбран метод кластеризации, поскольку он позволяет выявить скрытые структуры в данных, такие как изменение топологии. Использование кластеризации помогает анализировать изменения в распределении и взаимодействиях между элементами задачи.

Библиотеки *scikit-learn* и *NumPy* были выбраны благодаря их высокой производительности, удобству интеграции и наличию проверенных реализаций методов кластеризации и инструментов для обработки данных. В дальнейшем библиотека *NumPy* может быть заменена на *CuPy* для переноса вычислений на GPU, что значительно ускорит обработку больших объемов данных. *CuPy* специально разработан для выполнения массивных вычислений на GPU и обладает схожим синтаксисом с *NumPy*, что упрощает миграцию кода без необходимости существенной его переработки.

Разработанный прототип библиотеки, предоставляет модуль, который реализует определение описанного фазового перехода по следующему алгоритму:

1. Предобработка матрицы весов.
2. Кластеризация обработанных данных.
3. Проверка корректности группировки кластеров и вычисление их характеристик.
4. Оценка характеристик кластеризации.

A. Предобработка матрицы весов

В качестве предобработки было решено преобразовать матрицу весов k матрице признаков, где каждая строка - набор признаков для i -го города. Поскольку фазовый переход определяется для асимметричной задачи коммивояжера, то для каждого города будет $2 * N - 1$ признаков исключая веса w_{ii} , где w_{ij} - весовые коэффициенты ребер матрицы весов графа от i -го до j -го узла (города). То есть, каждая строка результирующей матрицы - набор весовых коэффициентов ребер для i -го города исходящих и входящих в него.

После преобразования матрицы было принято решение понизить размерность полученных признаков до 2-х используя *t-SNE*. *t-SNE* (*t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding*) [15] — это метод нелинейного уменьшения размерности, который сохраняет локальные

отношения между объектами, т.е. похожие точки в исходном пространстве остаются близкими и в пониженном пространстве.

В. Кластеризация обработанных данных

Кластеризация выполняется с использованием алгоритма k -средних. K -средних (k -means) [16] - это один из самых популярных алгоритмов кластеризации, используемый для разделения данных на K групп (или кластеров) на основе их сходства. Он относится к методам обучения без учителя.

Недостатком данного алгоритма является то, что необходимо заранее знать количество кластеров, а в поставленной задаче это неизвестно. С целью решения этой проблемы был выбран метод оценки качества кластеризации с использованием коэффициента силуэта. Коэффициент силуэта (*Silhouette coefficient*) [17] - метрика, используемая для оценки качества кластеризации. Значение силуэта показывает, насколько объект похож на свой кластер по сравнению с другими кластерами. Данный коэффициент принимает значения от -1 до 1, где 1 показывает точную кластеризацию.

С. Проверка корректности группировки кластеров и вычисление их характеристик

После успешной кластеризации, каждый кластер необходимо проверить на соответствие описанной ранее структуре. На данном этапе необходимо проверить что внутри одного кластера находятся только соседние города по матрице весов. Если каждый город обозначить его порядковым номером в матрице весов, то математически это можно записать следующим образом:

$C \subseteq A$, где C - множество городов, определенных в один кластер, а $A = \{x \in Z | a \leq x \leq b\}$, где $a = \min(C)$, а $b = \max(C)$.

Если проверка на корректность группировки кластеров пройдена, то далее по каждому кластеру вычисляются средние значения и коэффициент k^{i-1} для всех кластеров кроме 1-го.

Д. Оценка характеристик кластеризации

После вычисленных характеристик по каждому кластеру вычисляется общее значение k , как среднее по всем кластерам. Полученный коэффициент k , сравнивается с пороговым значением, описанным ранее в пункте исследования фазового перехода. В случае если он равен или превосходит ожидаемый коэффициент, считается, что был обнаружен фазовый переход в представленных входных данных.

VI. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ

Целью исследований является проверка точности определения фазового перехода с использованием разработанного метода, основанного на кластеризации, для 12 городов и с количества кластеров равным 4. Исследование направлено на выявление причин ошибок в алгоритме, а также на анализ влияния различных значений коэффициента k на точность определения кластеров.

А. Оценка точности предсказания фазового перехода

Была проведена оценка точности предсказания фазового перехода для различных значений параметра k и представлена на рис. 3. Под точностью понимается

количество совпадений истинного значения наличия фазового перехода с предсказанным для заданного параметра k . Значения приведены в усреднении на 1000 экспериментов.

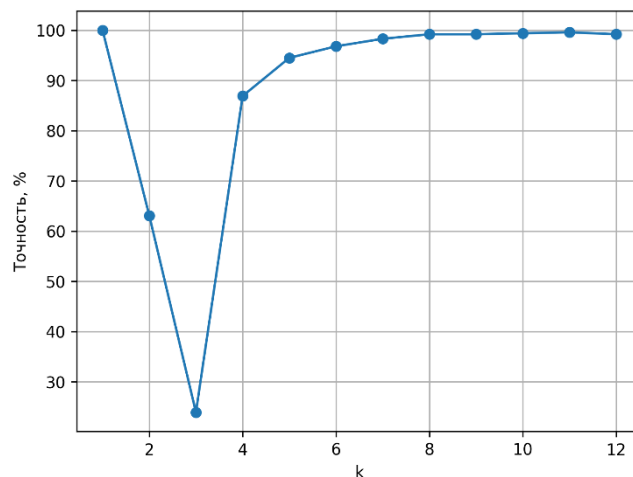


Рис. 3. Точность определения фазового перехода от параметра k .

Как видно из рис. 3 при значениях параметра $k = 2, 3, 4$ разработанный алгоритм выдает наименее точные результаты. Истинными считаются значения отсутствия фазового перехода при $k < 4$ и наличие фазового перехода при $k \geq 4$. Таким образом видно, что при значениях $k = 3$ более 75% ложных срабатываний разработанного алгоритма. Однако при $k \geq 4$ точность составляет свыше 85%.

В. Оценка точности предсказания количества кластеров

Поскольку количество кластеров (коэффициент r) на прямую влияет на рассчитываемый в модели коэффициент k , была проведена оценка точности предсказания кластеров для различных значений параметра k и представлена на рис. 4. Под точностью понимается количество совпадений истинного количества и состава кластеров в сгенерированных данных ($r = 4$) с предсказанным для заданного параметра k . Значения приведены в усреднении на 1000 экспериментов.

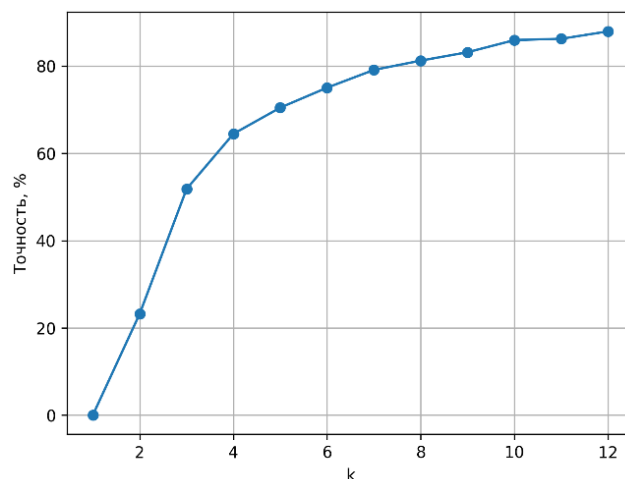


Рис. 4. Точность определения количества кластеров от параметра k .

Как видно из рис. 4 точность при значениях параметра $k < 5$ меньше 70% и значительно снижается с уменьшением этого параметра. Таким образом точность определения количества кластеров при параметре $k = 2, 3, 4$ мала, что является причиной малой точности общего предсказания разработанной модели и ложных срабатываний при параметре $k = 3$.

С. Оценка точности кластеризации

С целью оценки точности кластеризации были рассчитаны матрицы ошибок для выявленных кластеров до 4 (истинное количество кластеров) и представлены на рис. 5. Значения приведены в усреднении на 1000 экспериментов.

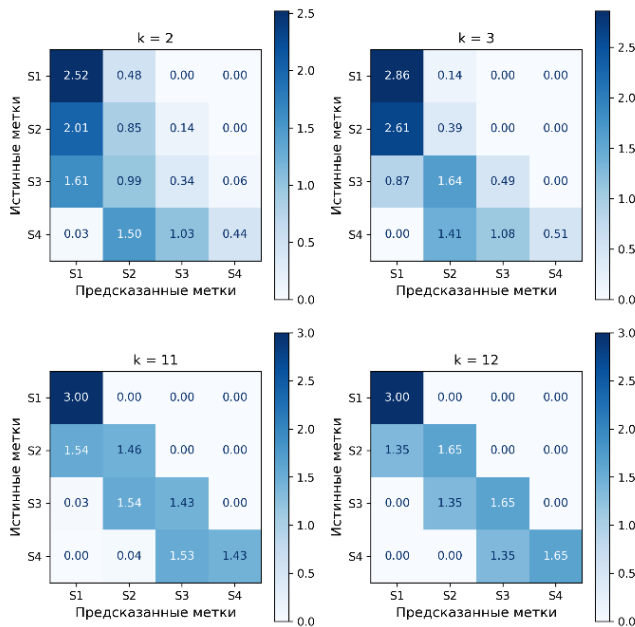


Рис. 5. Матрицы ошибок кластеризации для параметра k .

Как видно на рис. 5 при малых параметрах k ($k = 2, 3$), первые 2-3 кластера считаются плохо различимыми и с большей вероятностью определяются в один кластер. Данная проблема приводит к неправильным расчетам параметра k для последующих кластеров в разработанном алгоритме. Поскольку все средние значения последующих кластеров считаются относительно среднего значения первого кластера, то объединение 2-х и более кластеров в один приводит к понижению степени в расчете k (среднее по кластеру = среднее по первому кластеру + k^{i-1}). Данное явление в свою очередь приводит к увеличению рассчитанного значения k и является причиной, по которой фазовый переход обнаруживается раньше, чем произойдет на самом деле. Также на представленном рисунке видно, что при больших значениях k ($k = 11, 12$), точность верной кластеризации увеличивается.

D. Оценка масштабируемости

Предложенный в данной статье алгоритм базируется на анализе фазового перехода, связанного с возможностью объединения городов в кластеры, расположенные в непосредственной близости в матрице весов. Однако в условиях изменений топологической структуры, таких как смещение кластеров или трансформация их геометрической формы, данный

подход является не применимым. Этот недостаток указывает на необходимость разработки более универсальных методов кластеризации, способных учитывать нелинейные изменения топологии и динамику взаимного расположения элементов.

Таким образом, в ходе исследования разработанного решения, было показано, что данный алгоритм успешно определяет наличие и отсутствие фазового перехода при значениях параметра k не находящихся вблизи порогового значения. Было выявлено, что ошибка кластеризации при малых значениях k распространяется на дальнейшее определение фазового перехода и вблизи порогового значения данного параметра решение имеет погрешность до 75%. Данная проблема может быть решена рассмотрением других методов предобработки данных или выбором другого метода кластеризации. Также обнаружена проблема масштабируемости на различные топологии кластеров, которая может быть решена путем переноса кластеризации на пути между городами (ячейки матрицы весов). Решение данных задач является предметом дальнейших исследований.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы был разработан прототип библиотеки определения фазовых переходов в задаче коммивояжера, реализованный на языке Python. Достигнуты фактические результаты по каждой из задач:

1. Проведен обзор библиотек: *NetworkX*, *Graph-tool*, *python-tsp*, *Concorde TSP Solver*, *CuPy*, в качестве потенциальных аналогов предоставляющих инструменты для решения поставленной задачи.
2. Определены следующие критерии сравнения рассмотренных аналогов: тип решаемой задачи, применяемые алгоритмы, ограничения на размеры данных, уровень масштабируемости.
3. В результате сравнения было выявлено, что ни один из рассмотренных аналогов не предоставляет инструментов для прямого решения проблемы определения фазового перехода и определен наиболее универсальный аналог - библиотека *CuPy*.
4. Выявлена математическая зависимость (2): $k = -0.5r + 6$, между k - параметром влияющим на различие между кластерами в матрице весов и r - количеством кластеров.
5. Разработан алгоритм определения фазового перехода, являющийся прямым решением проблемы.

Таким образом, разработанный прототип предоставляет набор инструментов, которые напрямую решают задачу определения одного из фазовых переходов в задаче коммивояжера, чего не делает ни один из рассматриваемых аналогов. Прототип демонстрирует возможность анализа описанного фазового перехода путем использования методов кластеризации и библиотек *NumPy* и *scikit-learn*. Важным преимуществом является потенциальное расширение функционала и перенос вычислений на GPU с помощью *CuPy*, что обеспечит значительное ускорение обработки данных и повысит масштабируемость системы для работы с крупными задачами.

Было проведено исследование разработанного решения определения фазового перехода в задаче коммивояжера, которое показало точность определения перехода свыше 85% при параметре k не находящемся вблизи граничного значения. Однако одним из обнаруженных недостатков представленного алгоритма определения фазового перехода является плохое разделение схожих кластеров, что в свою очередь влияет на дальнейшее определение возникновения фазового перехода. Также была отмечена не масштабируемость алгоритма к изменению топологии кластеров во входных данных.

Таким образом первостепенными направлениями дальнейших исследований являются:

1. Изменение способов предобработки данных и/или метода кластеризации, с целью точного разделения схожих кластеров.
2. Перенос кластеризации с городов на пути между городами, с целью повышения масштабируемости алгоритма на разные формы и позиции кластеров.

Также важным направлением дальнейших исследований может стать расширение библиотеки до поддержки определения различных фазовых переходов как в задаче коммивояжера, так и в других задачах класса NP. Перенос вычислений на GPU и применение других методов машинного обучения также могут быть реализованы в качестве направлений дальнейшего развития разработанного прототипа.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- [1] Karp R. M. On the computational complexity of combinatorial problems //Networks. – 1975. – Т. 5. – №. 1. – С. 45-68.
- [2] Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
- [3] MR G., Johnson D. S. Computers and Intractability-A Guide to the Theory of NP-Completeness. – 1979.
- [4] Cheeseman P. C. et al. Where the really hard problems are //Ijcai. – 1991. – Т. 91. – С. 331-337.
- [5] Rolf D. Improving Randomized Local Search by Initializing Strings of 3-Clauses //Electronic Colloquium on Computational Complexity, ECCC. – 2003.
- [6] Hoffman K. L. et al. Traveling salesman problem //Encyclopedia of operations research and management science. – 2013. – Т. 1. – С. 1573-1578.
- [7] Гордеева Н. М., Куликов А. О. Об условиях сведения задачи коммивояжера к поиску Гамильтонова цикла //Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2018. – №. 4. – С. 226-232.
- [8] Беляев С. А. Применение constraint технологии при решении задач комбинаторной оптимизации в условиях фазовых переходов. – 2003.
- [9] NetworkX. NetworkX: Graph Analysis and Visualization [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://networkx.github.io/>
- [10] Graph-tool. Graph-tool: A Python library for manipulation and statistical analysis of graphs [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://graph-tool.skewed.de/>
- [11] python-tsp: Python library for solving the Traveling Salesman Problem [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/epivotal/python-tsp>
- [12] Concorde TSP Solver. Concorde TSP Solver [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/concorde/index.html>
- [13] CuPy. CuPy: A library for GPU-accelerated computing with Python [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://cupy.dev/>
- [14] Amure R., Agarwal N. A Comparative Evaluation of Social Network Analysis Tools: Performance and Community Engagement Perspectives. – 2024.
- [15] Ульянов М. В., Фомичев М. И. Ресурсные характеристики способов организации дерева решений в методе ветвей и границ для задачи коммивояжера //Бизнес-информатика. – 2015. – №. 4. – С. 38
- [16] Van der Maaten L., Hinton G. Visualizing data using t-SNE //Journal of machine learning research. – 2008. – Т. 9. – №. 11.
- [17] Kanungo T. et al. The analysis of a simple k-means clustering algorithm //Proceedings of the sixteenth annual symposium on Computational geometry. – 2000. – С. 100-109.
- [18] Shahapure K. R., Nicholas C. Cluster quality analysis using silhouette score //2020 IEEE 7th international conference on data science and advanced analytics (DSAA). – IEEE, 2020. – С. 747-748.